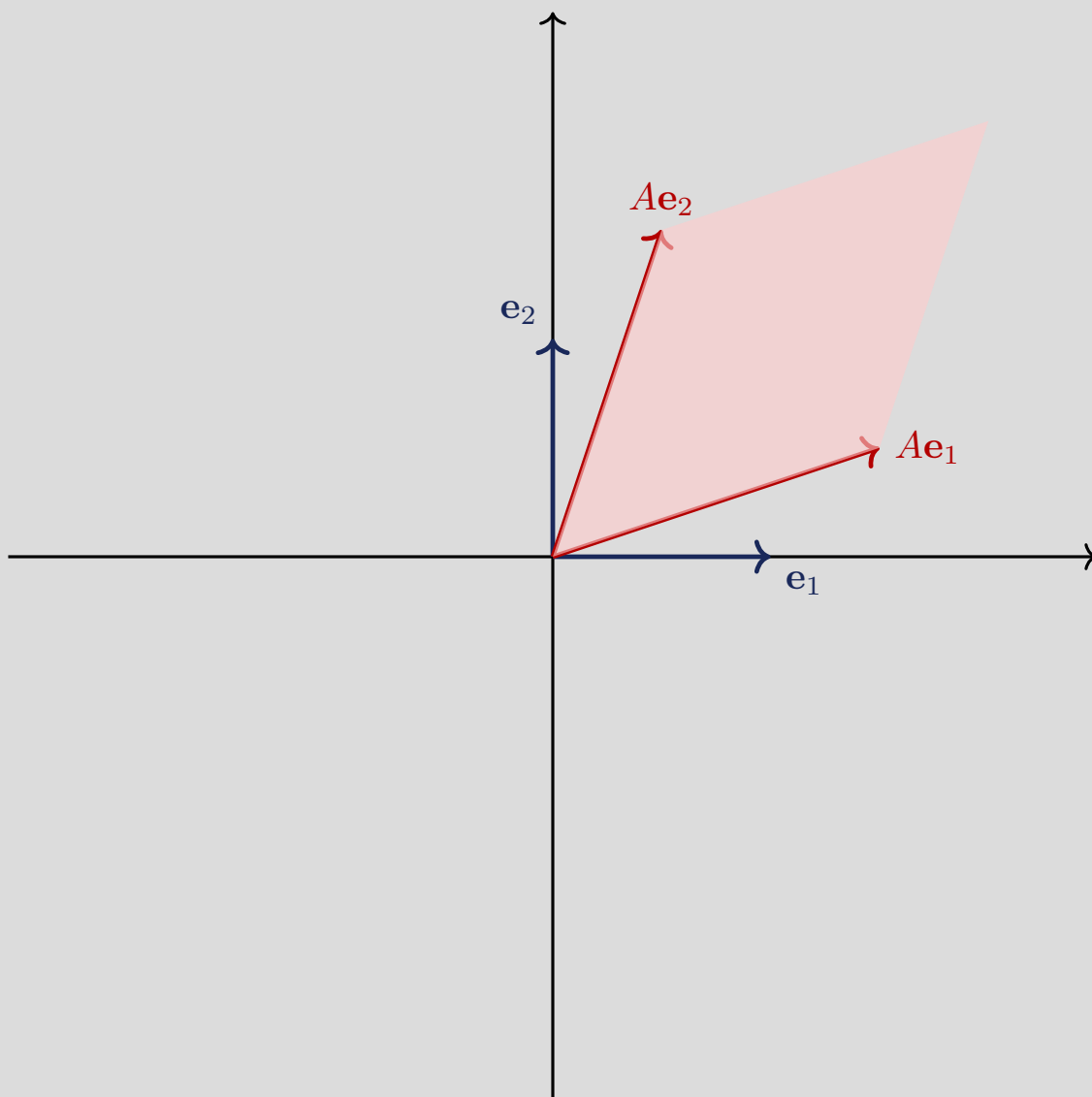


Universidad de Guanajuato

# ÁLGEBRA LINEAL

Notas del curso

$$\mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m \quad x \mapsto Ax$$



$$\det(A) \neq 0$$

$$\dim(V) = n$$

$$\ker(A) \oplus \operatorname{Im}(A)$$

**Profesora:** Claudia Reynoso Alcántara

**Autores:**

Ricardo León Martínez

Carlos Alberto Román Rodríguez

# Índice general

|          |                                                      |           |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Ecuaciones Lineales</b>                           | <b>3</b>  |
| 1.1      | Campos . . . . .                                     | 3         |
| 1.2      | Sistemas de ecuaciones lineales . . . . .            | 5         |
| 1.3      | Matrices y operaciones elementales de fila . . . . . | 8         |
| 1.4      | Matrices reducidas y matrices escalonadas . . . . .  | 11        |
| 1.5      | Producto de matrices . . . . .                       | 17        |
| 1.6      | Matrices Invertibles . . . . .                       | 20        |
| <b>2</b> | <b>Espacios Vectoriales</b>                          | <b>27</b> |
| 2.1      | Espacios Vectoriales . . . . .                       | 27        |
| 2.2      | Subespacios vectoriales . . . . .                    | 29        |
| 2.3      | Bases y Dimension . . . . .                          | 33        |
| <b>3</b> | <b>Transformaciones Lineales</b>                     | <b>41</b> |
| 3.1      | Transformaciones lineales . . . . .                  | 41        |
| 3.2      | Isomorfismo . . . . .                                | 47        |



# Capítulo 1

## Ecuaciones Lineales

### 1.1. Campos

Un campo  $F$  es un conjunto de dos operaciones binarias, suma y producto tal que,

1. Suma.

$$\begin{aligned} + : F \times F &\rightarrow F \\ (a, b) &\mapsto a + b. \end{aligned}$$

La suma satisface:

- Asociativa, es decir,

$$a + (b + c) = (a + b) + c, \quad \forall a, b, c \in F.$$

- Conmutativa, es decir

$$a + b = b + a, \quad \forall a, b \in F.$$

- Existe  $0 \in F$ , llamado cero, tal que

$$0 + a = a = a + 0, \quad \forall a \in F.$$

- Dado  $a \in F$ , existe  $-a$  tal que

$$a + (-a) = 0, \quad \forall a \in F.$$

2. Producto.

$$\begin{aligned} \cdot : F \times F &\rightarrow F \\ (a, b) &\mapsto a \cdot b. \end{aligned}$$

Tal que el producto es:

- Asociativa, es decir,

$$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c, \quad \forall a, b, c \in F.$$

- Conmutativa, es decir

$$a \cdot b = b \cdot a, \quad \forall a, b \in F.$$

- Existe  $1 \in F, 1 \neq 0$ , llamado uno, tal que

$$1 \cdot a = a = a \cdot 1, \quad \forall a \in F.$$

- Dado  $a \in F, a \neq 0$ , existe  $a^{-1}$  o  $1/a$  tal que

$$a \cdot a^{-1} = 1, \quad \forall a \in F.$$

Para relacionar tanto la suma y el producto, contamos con la distributividad, la cual nos dice que

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \quad \forall a, b, c \in F.$$

Tanto la suma como el producto son grupos abelianos, siendo estos  $(F, +, 0)$  y  $(F \setminus \{0\}, \cdot, 1)$  respectivamente. Algunos ejemplos de grupos abelianos conocidos son

$$(\mathbb{Q}, +, \cdot, 0, 1),$$

$$(\mathbb{R}, +, \cdot, 0, 1).$$

Ahora hablaremos del campo de los complejos, en este campo contamos con el símbolo  $i$ , el cual satisface que  $i^2 = -1$ . Así

$$\mathbb{C} = \{a + ib : a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}.$$

Definimos una suma en  $\mathbb{C}$  como

$$(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d)$$

y el producto en  $\mathbb{C}$  de la siguiente manera

$$\begin{aligned} (a + ib) \cdot (c + id) &= a \cdot (c + id) + ib \cdot (c + id) \\ &= a \cdot c + i(ad) + i(bc) - b \cdot d \\ &= (a \cdot c - b \cdot d) + i(a \cdot d + b \cdot c). \end{aligned}$$

Con esta suma y producto,  $\mathbb{C}$  tiene estructura de campo, donde su  $0 = 0 + i0$  y su  $1 = 1 + i0$  son los mismos de  $\mathbb{R}$ . Para su inverso multiplicativo, tomemos  $a + ib \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ , así  $a \neq 0$  o  $b \neq 0$ , entonces su inverso multiplicativo lo definimos como

$$(a + ib) \left( \frac{a}{a^2 + b^2} - i \frac{b}{a^2 + b^2} \right) = 1.$$

También, podemos notar que

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}.$$

**Teorema 1: Teorema Fundamental del Álgebra**

En  $\mathbb{C}$  todos los polinomios tienen sus soluciones o raíces ( $\mathbb{C}$  es un campo algebraicamente cerrado).

**1.2. Sistemas de ecuaciones lineales****Definición 1: Sistema de ecuaciones**

Sea  $F$  un campo. Un sistema de  $m$  ecuaciones lineales en  $n$  variables con coeficientes en  $F$ , denotaremos dichos coeficientes como

$$\{a_{ij} \in F : 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\},$$

las variables de la manera  $x_1, x_2, \dots, x_n$  y por ultimo los  $b_i \in F$  con  $i = 1, 2, 3, \dots, m$ . A este sistema de ecuaciones lineales lo escribiremos de la siguiente manera

$$\begin{aligned} (1) \quad & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ (2) \quad & a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ & \vdots \\ (i) \quad & a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n = b_i, \\ & \vdots \\ (m) \quad & a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{aligned} \tag{1.1}$$

Si  $b_i = 0$ , para todo  $i \in \{1, \dots, m\}$ , el sistema se llama homogéneo. Así  $a_{ij}$  es el coeficiente de la variable  $j$  en la ecuación  $i$ .

Sea  $n \in \mathbb{N}$ , entonces

$$F^n = \{(c_1, c_2, \dots, c_n) : c_1, c_2, \dots, c_n \in F\}.$$

**Definición 2: Conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales**

Resolver (1.1) significa encontrar

$$\{(c_1, \dots, c_n) : a_{i1}c_1 + \cdots + a_{in}c_n = b_i, \forall i \in \{1, \dots, m\}\} \subset F^n,$$

este subconjunto se llama conjunto solución del sistema (1.1).

**Ejemplo 1.**

Sea  $m = n = 1$ , entonces tenemos la siguiente ecuación,

$$a_{11}x_1 = b_1.$$

Si  $a_{11} = 0$ , entonces existen dos casos; si  $b \neq 0$  entonces el conjunto es vacío, pero en el caso donde  $b = 0$ , el conjunto solución es  $F$ . Ahora, si  $a_{11} \neq 0$ , entonces existe  $a^{-1} \in F$  y por lo tanto

$$x_1 = a_{11}^{-1} \cdot b_1,$$

donde  $\{b_i/a_{11}\}$  es el conjunto solución. ◀

### Ejemplo 2.

Sean  $m = 3$  y  $n = 3$ , tenemos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 5, \\ x_1 + x_2 - 5x_3 = 3, \\ x_1 + 2x_2 - 7x_3 = -1. \end{cases} \quad (1.2)$$

Notemos que a partir del sistema (1.2) podemos hacer como resultado de una combinación lineal al siguiente sistema

$$\begin{aligned} (1, -1, 0) \quad 6x_3 &= 2, \\ (0, 1, -1) \quad -x_2 + 2x_3 &= 4, \\ (1, 0, 0) \quad x_1 + x_2 + x_3 &= 5. \end{aligned}$$

Así ambos sistemas tienen el mismo conjunto solución, siendo este

$$\left\{ \left( 8, -\frac{10}{3}, \frac{1}{3} \right) \right\}.$$
◀

### Ejemplo 3.

Sean  $m = 1$  y  $n = 2$ , veamos el siguiente sistema.

$$x_1 = 2 \quad \implies \quad x_1 + 0x_2 = 2.$$

Por lo tanto el conjunto solución es

$$\{(2, c) : c \in F\}.$$
◀

### Ejemplo 4.

Definamos  $m = 2$  y  $n = 2$ . Consideremos el siguiente sistema lineal de ecuaciones,

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 1, \\ 3x_1 + 2x_2 = 1. \end{cases}$$

Así, el conjunto solución es

$$\left\{ (c_1, c_2) : 3c_1 + 2c_2 = 1 \right\} \\ \left\{ \left( \frac{1-2c_2}{3}, c_2 \right) : c_2 \in F \right\}.$$



Sea  $(d_1, \dots, d_m) \in F^m \setminus \{0, \dots, 0\}$ , la combinación lineal asociada a  $(d_1, \dots, d_m)$  en (1.1) nos da una ecuación lineal

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m d_i (a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n) &= \sum_{i=1}^m d_i b_i \\ &= \left( \sum_{i=1}^m d_i a_{i1} \right) x_1 + \dots + \left( \sum_{i=1}^m d_i a_{in} \right) x_n = \sum_{i=1}^m d_i b_i. \end{aligned} \quad (1.3)$$

Si  $(c_1, \dots, c_n) \in F^n$  es solución del sistema original (1.1), entonces es solución de (1.3).

Consideremos el siguiente sistema,

$$\begin{aligned} (1) \quad & a'_{11}x_1 + \dots + a'_{1n}x_n = b'_1, \\ & \vdots \\ (i) \quad & a'_{i1}x_1 + \dots + a'_{in}x_n = b'_i, \\ & \vdots \\ (m) \quad & a'_{m1}x_1 + \dots + a'_{mn}x_n = b'_m. \end{aligned} \quad (1.4)$$

### Definición 3: Sistema equivalente

Los sistemas en (1.1) y (1.4) se dicen equivalentes si toda ecuación de uno puede escribirse como combinación lineal del otro y viceversa.

A partir de la definición anterior se obtiene la siguiente propiedad fundamental

### Proposición 1

Si los sistemas (1.1) y (1.4) son equivalentes, entonces tienen el mismo conjunto solución.

*Demostración.* Si una ecuación es combinación lineal de las ecuaciones lineales de un sistema dado, entonces toda solución del sistema es solución de esta ecuación, es decir, si  $(c_1, \dots, c_n) \in F^n$  es solución de (1.1), entonces

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}c_j = b_i, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, m\}.$$



La combinación lineal correspondiente a  $(d_1, \dots, d_m) \in F^m \setminus \{0, \dots, 0\}$ , es la ecuación

$$d_1 \left( \sum_{j=1}^n a_{1j} x_j \right) + \dots + d_i \left( \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right) + \dots + d_m \left( \sum_{j=1}^n a_{mj} x_j \right) = \sum_{i=1}^m d_i b_i.$$

Por lo tanto  $(c_1, \dots, c_n)$  es solución de esta ecuación. ■

### 1.3. Matrices y operaciones elementales de fila

#### Definición 4: Matriz

Una matriz de tamaño  $m \times n$  con coeficientes en  $F$ , es una función

$$a : \{(i, j) : 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\} \rightarrow F, \quad (i, j) \mapsto a_{ij}.$$

Donde las filas serán  $i$  y las columnas  $j$ .

Así, la matriz asociada al sistema (1.1) es

$$\left( \begin{array}{cccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & & & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} & b_i \\ \vdots & & & & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right),$$

siendo esta de tamaño  $m \times (n + 1)$ . Si el sistema en (1.1) fuera homogéneo, es decir  $b_1 = b_2 = \dots = b_m = 0$ , entonces la matriz asociada es

$$\left( \begin{array}{cccc} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & & & \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & & & \\ a_{m1} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{array} \right),$$

la cual resulta ser de tamaño  $m \times n$ .

**Ejemplo 5.** Consideremos el siguiente sistema de 3 ecuaciones en 3 variables.

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 1, \\ x_2 - x_3 = 2, \\ 0 = 0. \end{cases}$$

La matriz asociada de tamaño  $3 \times 4$  de este sistema es

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$



Veamos ahora las operaciones elementales de fila en matrices  $m \times n$  con coeficientes en  $F$ .

1. Sea  $r = \{1, 2, \dots, m\}$ ,  $c \in F \setminus \{0\}$ .

$$E_1^{c,r}(a_{ij}) = \begin{cases} a_{ij}, & \text{si } i \neq r, \\ ca_{ij}, & \text{si } i = r. \end{cases}$$

2. Sean  $r, s \in \{1, \dots, m\}$   $r \neq s$ ,  $c \in F$ .

$$E_2^{cr+s}(a_{ij}) = \begin{cases} a_{ij}, & \text{si } i \neq s, \\ ca_{rj} + a_{ij}, & \text{si } i = s. \end{cases}$$

3. Sean  $r, s \in \{1, \dots, m\}$ ,  $r \neq s$ .

$$E_3^{(s,r)}(a_{ij}) = \begin{cases} a_{ij}, & \text{si } i \neq r, s, \\ a_{rj}, & \text{si } i = s, \\ a_{sj}, & \text{si } i = r. \end{cases}$$

Si  $A|B \in M_{m \times (n+1)}(F)$  es la matriz

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad A = (a_{ij}) \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

al aplicar alguna operacion elemental  $E_j(A|B) \in M_{m \times (n+1)}(F)$ ,  $j = 1, 2, 3$ , obtenemos una matriz como sistema lineal asociado es equivalente al original. Esto porque las operaciones elementales son invertibles

$$\begin{aligned} (E_1^{c,r})^{-1} &= E_1^{c^{-1},r}, & E_1^{c^{-1},r}(E_1^{c,r}(A)) &= A \\ (E_2^{cr+s})^{-1} &= E_2^{-c,r+s}, & E_2^{-c,r+s}(E_2^{c,r+s}(A)) &= A \\ (E_3^{(r,s)})^{-1} &= E_3^{(s,r)}, & E_3^{(s,r)}(E_3^{(r,s)}(A)) &= A \end{aligned}$$

**Definición 5: Equivalencia de matrices**

Sean  $A_1, A_2 \in M_{m \times n}(F)$ , diremos que  $A_1$  es equivalente a  $A_2$  si existe un número finito de operaciones elementales  $E_{1k}, E_{2k}, \dots, E_{\ell k}$ , tal que

$$A_1 = E_{1k} \cdot E_{(\ell-1)k} E_{\ell k}(A_2).$$

**Ejemplo 6.**

$I_n \in M_{m \times n}(F)$

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = (\delta_{ij})$$

donde

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } i = j, \\ 0, & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

se llama **delta de kronecker**. ◀

**Ejemplo 7**

$I_n$  se llama matriz identidad de tamaño  $n$ .

$$E_2^{5 \cdot 2 + 3}(I_3) = E_2^{5 \cdot 2 + 3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix} = A$$

$A$  es equivalente a  $I_3$ . El sistema lineal asociado a  $I_n$  es

$$\begin{aligned} x_1 &= 0 \\ x_2 &= 0 \\ &\vdots \\ x_n &= 0 \end{aligned}$$

En consecuencia

$$\begin{array}{ccc} x_1 = 0 & & x_1 = 0 \\ I_3 = x_2 = 0 & \text{y} & E_2^{2 \cdots 5 + 3}(I_3) \implies x_2 = 0 \\ x_3 = 0 & & 5x_2 + x_3 = 0 \end{array}$$

**Proposición 2**

La relación en  $M_{m \times n}(F)$  definida anteriormente es una relación de equivalencia.

*Demostración.* (a) Es reflexiva: Sea  $A \in M_{m \times n}(F)$

$$E_1^{1 \cdot 1}(A) = A, \text{ entonces } A \sim A$$

(b) Es simétrica: Sean  $A_1, A_2 \in M_{m \times n}(F)$  supongamos que  $A_1 \sim A_2$ , entonces

$$\begin{aligned} A_1 &= E_{1k} E_{2k} \cdots E_{\ell k}(A_2), \\ A_2 &= E_{\ell k}^{-1} E_{(\ell-1)k}^{-1} \cdots E_{1k}^{-1}(A_1), \end{aligned}$$

así que  $A_1 \sim A_2$ .

(c) Es transitiva: Sean  $A_1, A_2, A_3 \in M_{m \times n}(F)$ , tales que  $A_1 \sim A_2$  y  $A_2 \sim A_3$ , entonces

$$A_1 = (E_{t_{1,1}} \cdots E_{t_{\ell,1}})(E_{t_{1,2}} \cdots E_{t_{k,2}})(A_3).$$

así que

$$A_1 = (E_{t_{1,1}} \cdots E_{t_{\ell,1}})(E_{t_{1,2}} \cdots E_{t_{k,2}})(A_3).$$

Entonces  $A_1 \sim A_3$ . ■

#### Definición 6

Sean  $A_1, A_2 \in M_{m \times n}(F)$ , diremos que  $A_1 \sim A_2$  si existe un número finito de operaciones elementales  $E_{1k}, E_{2k}, \dots, E_{\ell k}$ .

Tenemos una relación de equivalencia definida en  $M_{m \times n}(F)$ . Si  $A \in M_{m \times n}(F)$  su clase de equivalencia es

$$[A] = \left\{ A_1 \in M_{m \times n}(F) : A \text{ es equivalente a } A_i \right\}$$

y el conjunto de clases forman una partición de  $M_{m \times n}(F)$ .

#### Proposición 3

Si  $A_1|B_1, A_2|B_2 \in M_{m \times (n+1)}(F)$  son matrices equivalentes, entonces los sistemas asociados son equivalentes.

## 1.4. Matrices reducidas y matrices escalonadas

Dada  $A|B \in M_{m \times (n+1)}(F)$  queremos encontrar en su clase de equivalencia un representante con el que se pueda resolver más fácilmente el sistema lineal asociado.

#### Definición 7: Matriz escalonada

Una matriz  $A \in M_{m \times m}(F)$  se llama **escalonada** por filas si satisface

1. Todas las filas nulas de  $A$  se encuentran debajo de las filas no nulas.
2. Para cada fila no nula  $i$  si  $j$ , es el índice de la primera entrada no nula de dicha fila,

entonces

$$j_1 < j_2 < \cdots < j_r,$$

donde  $r$  es el número de filas no nulas.

3. Si  $j_i$  es el pivote de la fila  $i$ , entonces

$$a_{kj_i} = 0 \quad \text{para todo } k > i.$$

Tenemos tantos como filas no cero. Esto lo podemos conseguir en la fila  $i$  distinta de cero y suponiendo que el primer coeficiente no cero es  $a_{ik}$ , aplicando la operación

$$E_1^{a_{ik}^{-1} \cdot i}$$

### Definición 8: Matriz reducida por filas

Una matriz  $A \in M_{m \times n}(F)$  está **reducida** por filas si

1. Todas las filas cero están en las últimas filas (se obtiene aplicando  $E_3$ . Tenemos  $r$  filas cero,  $m - r$  filas no cero).
2. El primer elemento de las  $m - r$  filas no cero es 1 (pivote)
3. En la columna donde hay un pivote todos los coeficientes son cero excepto el pivote que es 1.

**Ejemplo 8.**

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & * & 0 & * & * & * \\ 1 & 0 & * & 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Donde  $A \in M_{5 \times 7}(F)$  tiene 3 filas no cero y dos pivotes. ◀

### Proposición 4

Toda matriz  $A \in M_{m \times n}(F)$  es equivalente a una matriz reducida por filas.

*Demostración.* Sea  $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$ . Supongamos que  $A$  tiene  $r$  filas cero ( $0 \leq r \leq m$ ) si  $r = m$ , entonces  $A = 0_{m \times n}$  es la matriz cero y es reducida por filas. Supongamos que  $r < m$ , con la

operación que  $r < m$ , con la operación elemental 3, pasamos las  $r$  filas a la parte baja de la matriz.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m-r,1} & \cdots & a_{(m-r)n} \\ 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Para  $i \in \{1, \dots, m-r\}$ , sea  $k_i \in \{1, \dots, n\}$  el menor natural tal que  $a_{ik_i} \neq 0$ . Para  $i = 1$  aplicamos la operación  $E_1^{a_{1k_1}^{-1}}$  a la matriz  $A$  obtenemos

$$\begin{pmatrix} 0 & \cdots & a_{1k_1}^{-1} a_{1,k_1+1} & \cdots & a_{1k_1} a_{1n} \\ a_{21} & & \cdots & & a_{2n} \\ \vdots & & \cdots & & \vdots \\ 0 & & \cdots & & 0 \\ 0 & & \cdots & & 0 \end{pmatrix}$$

Aplicamos  $E_2^{-b_{2k_1,1}+2}$  a la matriz  $A_1$ , el coeficiente en la posición  $(2, k_1)$  es cero en la nueva matriz

$$A_2 = E_2^{-b_{m-r,k_1} \cdot 1 + (m-r)} \cdots E_2^{-b_{3k_1} \cdot 1 + 3} E_2^{-b_{2k_1} \cdot 1 + 2} A_1$$

para hacer cero los coeficientes, distintos del pivote de la fila 1 en la columna  $k$ . Tenemos que volver a hacer todos los coeficientes primeros de las filas no cero iguales a 1, y si tenemos una fila cero la movemos a la parte baja de la matriz. Esta nueva matriz es  $A_3$ . La columna  $k_1$  de  $A_3$  es

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ahora vamos a la fila 2, que tiene pivote en  $k_2$  (por abuso de notación lo llamamos  $k_2$  pero no es el  $k_2$  de  $A$ ).

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & * & \cdots & * \\ 0 & 1 & 0 & * & \cdots & * \\ & c_{2k_2} & & & & \\ & \vdots & & & & \\ & c_{m-r,k_2} & & & & \\ & \vdots & & & & \\ & 0 & & & & \end{pmatrix}$$

Aplicando, como en el caso anterior las operaciones

$$E_2^{-c_{ik_2} \cdot 2 + i} \quad \forall i \neq 2$$

obtenemos una matriz con ceros en la columna  $k_2$ , excepto el pivote. Observar que los ceros de la columna  $k$ , seguirán siendo cero. Repetimos el proceso, que puede ser menor o igual que  $n$  veces, (que es el número máximo de pivotes). Así que  $A$  es equivalente a una matriz reducida por filas. ■

### Ejemplo 9.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 5 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$E_1^{\frac{1}{5} \cdot 2}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$E_2^{-1 \cdot 2 + 3}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = A_1$$

$$E_2^{-2 \cdot 2 + 1}(A_1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

**Observación.** Una matriz  $A \in M_{m \times n}(F)$  es reducida por filas escalonada si las filas  $k_1, \dots, k_{m-r}$  donde están los pivotes satisfacen

$$k_1 < k_2 < k_3 < \dots < k_{m-r}$$

### Corolario 1

Toda matriz  $A \in M_{m \times n}(F)$  es equivalente a una matriz  $RFE$

Sea  $(a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$  una matriz RFE. Entonces:

$$\begin{cases} a_{ij} = 0 & \forall i \geq m - r + 1 \\ a_{im_j} = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } j = i \\ 0 & \text{si } j \neq i \end{cases} \end{cases}$$

### Ejemplo 10.

Consideremos la siguiente matriz en forma escalonada:

$$A(x) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 & 3 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \\ b_5 \end{pmatrix}$$

El sistema lineal asociado es

$$\begin{cases} x_2 + 2x_3 + 3x_5 + 4x_7 = b_1 \\ x_4 + 2x_5 + 2x_7 = b_2 \\ x_6 + 5x_7 = b_3 \\ 0 = b_4 \\ 0 = b_5 \end{cases}$$

El sistema es consistente si  $b_4 = b_5 = 0$ , de esta forma tenemos que

$$\begin{aligned} x_2 &= b_1 - 2x_3 - 3x_5 - 4x_7 \\ x_4 &= b_2 - 2x_5 - 2x_7 \\ x_6 &= b_3 - 5x_7 \end{aligned}$$

De esta forma las variables dependientes o no libres son

$$\{x_{k_1}, x_{k_2}, x_{k_3}\} = \{x_2, x_4, x_6\}$$

y las variables independientes o libres son

$$\{x_j : j \neq k, i = 1, 2, 3\} = \{x_1, x_3, x_5, x_7\}$$

$A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$  RFE, con  $r$  filas cero, entonces el sistema asociado a  $AX = B$ . Supongamos que los pivotes están en las columnas

$$k_1 < k_2 < k_3 < \cdots < k_{m-r}$$

Las variables libres son  $\{x_1, \dots, x_n\} \setminus \{x_{k_1, \dots, x_{k_{m-r}}}\}$

$$\begin{aligned} x_{k_1} + \sum_{j \notin \{k_1, \dots, k_{m-r}\}} a_{ij} x_j &= b_1 \\ &\vdots \\ x_{k_\ell} + \sum_{j \notin \{k_1, \dots, k_{m-r}\}} a_{ij} x_j &= b_\ell \\ &\vdots \\ x_{k_{m-r}} + \sum_{j \notin \{k_1, \dots, k_{m-r}\}} a_{ij} x_j &= b_{m-r} \end{aligned}$$

El sistema es consistente si

$$b_{m-r+1} = b_{m-r+2} = \cdots = b_m = 0.$$



El sistema solución de  $AX = 0$  es

$$\{(x_1, -2x_3 - 3x_5 - 4x_7, x_3, -2x_5 - 2x_7, x_5, -5x_7, x_7) : x_1, x_3, x_5, x_7 \in F\}.$$

### Proposición 5

Si  $A_1, A_2 \in M_{m \times n}(F)$  son RFE y cada fila de una de ellas es combinación lineal de las filas de la otra matriz entonces  $A_1 = A_2$ .

*Demostración.* Si todas las filas de  $A_1$  son cero, toda combinación lineal de ellas es una fila cero, por tanto  $A_2 = 0_{m \times n}$ . Supongamos que  $A_1$  no es la matriz cero, entonces la fila 1 no es cero y tiene su pivote en  $k_1^1$ . La matriz  $A_2$  no es la matriz cero pues de este modo no podríamos generar la fila no cero de  $A_1$ . Así que tiene pivote en la fila 1 :  $k_1^2$ , sin pérdida de generalidad podemos suponer que  $k_1^1 < k_1^2$ . Entonces en el sistema  $A_1$ ,  $k_1$  es variable dependiente pero en la matriz  $A_2$  es variable libre. Entonces los sistemas no tienen las mismas soluciones y esto contradice la equivalencia de ellos. Por tanto  $k_1^1 = k_1^2$ . Las filas  $2, \dots, m$  de la matriz  $A_2$  son combinación lineal solo de las filas  $2, \dots, m$  de  $A_1$  y viceversa.

Así que las matrices  $A_{1,1}A_{1,2} \in M_{(m-1) \times n}(F)$  que resultan de eliminar la fila 1 de  $A_1$  y  $A_2$  son RFE y sus filas combinación lineal de las filas de la otra matriz  $(m-1) \times n$ , por inducción tenemos que  $A_{1,1} = A_{2,1}$ .

Así que la fila 1 de  $A_1$ , se obtiene con la combinación lineal  $(1, 0, 0, \dots, 0)$  de las filas de  $A_2$ . Así que la fila 1 de  $A_1$  y  $A_2$  coincide. Por lo tanto  $A_1 = A_2$ . ■

### Corolario 2

Sea  $A \in M_{m \times n}(F)$ , entonces  $A$  es equivalente a una y solo una matriz  $m \times n$  RFE.

*Demostración.* Si  $A$  es equivalente a  $A_1$  y  $A_2$  y ellas son RFE entonces sus filas son combinaciones lineales de las filas de la otra matriz. ■

### Proposición 6

Dos sistemas de  $m$  ecuaciones lineales en  $n$  variables son equivalentes si y solo si las matrices asociadas son equivalentes.

*Demostración.* Sistemas equivalentes, implican matrices equivalentes. Si las matrices son equivalentes entonces son equivalentes a una única matriz RFE. Esta matriz RFE es equivalente a ambos sistemas ■

**Ejemplo 11.**

Consideremos la siguiente matriz

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & b_1 \\ 2 & 1 & 1 & b_2 \\ 0 & 5 & -1 & b_3 \end{array} \right)$$

entonces

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{3}{5} & \frac{1}{5}(b_1 + 2b_2) \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{1}{5}(b_2 - 2b_1) \\ 0 & 0 & 0 & b_3 - b_2 + 2b_1 \end{array} \right)$$

El sistema tiene conjunto solución no vacío si y solo si  $b_3 - b_2 + 2b_1 = 0$ .

Sistema  $m \times n$

El número de pivotes es  $m - r$  donde  $r$  es el número de filas cero de la matriz RFE. Si  $m < n$ ,  $m - r < n$ , esto implica que existe alguna variable libre, por tanto el sistema tiene una infinidad de soluciones.

## 1.5. Producto de matrices

Sean  $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$ ,  $B = (b_{jk}) \in M_{n \times r}(F)$ . Definimos el producto  $AB = (c_{ik}) \in M_{m \times r}(F)$  donde

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^k a_{ij} \cdot b_{jk}$$

Es decir, cada entrada de la matriz producto se obtiene como el producto de la fila  $i$ -ésima de  $A$  con la columna  $k$ -ésima de  $B$ . A continuación un caso particular. Sean

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix}.$$

Entonces  $AB$  está dado por

$$AB = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + a_{23}b_{31} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + a_{23}b_{32} \\ a_{31}b_{11} + a_{32}b_{21} + a_{33}b_{31} & a_{31}b_{12} + a_{32}b_{22} + a_{33}b_{32} \end{pmatrix}.$$

Ahora introducimos un caso particular: la matriz identidad. Sea  $I_n = (\delta_{ij}) \in M_{n \times n}(F)$ , donde

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

Veamos que  $I_n$  actúa como elemento neutro por la derecha. Sea  $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$ . Entonces

$$AI_n = (c_{ik}) \in M_{m \times n}(F), \quad \text{donde} \quad c_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij} \delta_{jk}.$$

Por la definición del delta de kronecker, se tiene que

$$c_{ik} = a_{ik}.$$

Por lo tanto, cada entrada del producto coincide con la entrada correspondiente de  $A$ , y en consecuencia

$$AI_n = A.$$

De manera completamente análoga, se verifica que la identidad también actúa como elemento neutro por la izquierda, es decir,

$$I_m A = A.$$

### Proposición 7

Para toda matriz  $A \in M_{m \times n}(F)$  se tiene que  $A \cdot I_n = A$  y  $I_m \cdot A = A$ .

### Ejemplo 12.

Consideremos el siguiente producto

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$



En general, el producto de matrices no conmuta.

$E_j(A) = \bar{E}_j \cdot A$  donde  $E_j$  es una operación elemental y  $\bar{E}_j$  una matriz de tamaño  $m \times m$ .

$$E_1^{c,1} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad c \neq 0$$

$$E^{c,1} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ca_{11} & ca_{12} & ca_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$$

### Teorema 2

Sea  $A \in M_{m \times n}(F)$ , entonces  $E_\ell(A) = E_\ell(I_m) \cdot A$  donde  $E_\ell$  es una operación elemental de fila.

*Demostración.* Sea  $I_m = (\delta_{ij}) \in M_{m \times m}(F)$  y  $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$ .

**Operación 1.** Sea  $r \in \{1, \dots, m\}$  y  $c \in F \setminus \{0\}$ . Consideremos la matriz

$$E_1^{c,r}(I_m) = (e_{ij}) \in M_{m \times m}(F),$$

cuyas entradas están dadas por

$$e_{ij} = \begin{cases} \delta_{ij}, & \text{si } i \neq r, \\ c\delta_{ij}, & \text{si } i = r. \end{cases}$$

Sea ahora  $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$ . Definimos

$$E_1 \cdot A = (c_{ik}) \in M_{m \times n}(F),$$

donde, para cada  $i \in \{1, \dots, m\}$  y  $k \in \{1, \dots, n\}$ ,

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^m e_{ij} a_{jk}.$$

De la definición de  $e_{ij}$ , se sigue que

$$c_{ik} = \begin{cases} a_{ik}, & \text{si } i \neq r, \\ ca_{ik}, & \text{si } i = r. \end{cases}$$

**Operación 2.** Sean  $r, s \in \{1, \dots, m\}$  con  $r \neq s$  y  $c \in \mathbb{F}$ . Consideremos la matriz

$$E_2^{c,s,r}(I_m) = (e_{ij}) \in M_{m \times m}(\mathbb{F}),$$

cuyas entradas están dadas por

$$e_{ij} = \begin{cases} \delta_{ij}, & \text{si } i \neq r, \\ \delta_{rj} + c\delta_{sj}, & \text{si } i = r. \end{cases}$$

Sea  $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ . Definimos

$$E_2 \cdot A = (c_{ik}) \in M_{m \times n}(\mathbb{F}),$$

donde, para cada  $i \in \{1, \dots, m\}$  y  $k \in \{1, \dots, n\}$ ,

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^m e_{ij} a_{jk}.$$

De la definición de  $e_{ij}$ , se sigue que

$$c_{ik} = \begin{cases} a_{ik}, & \text{si } i \neq r, \\ a_{rk} + ca_{sk}, & \text{si } i = r. \end{cases}$$

En consecuencia, la multiplicación por  $E_2^{c,s,r}(I_m)$  corresponde a reemplazar la fila  $r$ -ésima de  $A$  por la suma de ella misma con  $c$  veces la fila  $s$ -ésima, dejando invariantes las demás filas. ■

**Proposición 8**

Sea  $A \in M_{m \times n}(F)$  y  $E_j : M_{m \times n}(F) \rightarrow M_{m \times n}(F)$  es una operación elemental de fila, entonces

$$E_j(A) = E_j(I_m) \cdot A.$$

*Demostración.* Recordar que para  $E_j$  existe una operación elemental de fila,

$$E_j^{-1} : M_{m \times n}(F) \rightarrow M_{m \times n}(F)$$

tal que

$$E_j^{-1} \cdot E_j(A) = A, \quad \forall A \in M_{m \times n}(F).$$

$$E_j \cdot E_j^{-1}(A) = A, \quad \forall A \in M_{m \times n}(F).$$

Si  $A, B \in M_{m \times n}(F)$  son matrices equivalentes, entonces existe un número finito de operaciones elementales

$$(E_{\ell_s} \cdots E_{\ell_2} \cdot E_{\ell_1})(B) = A$$

por lo tanto

$$\implies \underbrace{E_{\ell_s}(I_m) \cdots E_{\ell_2}(I_m) \cdot E_{\ell_1}}_{P \in M_{m \times n}(F)} \cdot B = A.$$

se tiene que

$$E_{\ell}^{-1}(I_m) E_{\ell}(I_m) = I_m$$

se sigue que

$$(E_{\ell}^{-1} \cdot E_{\ell})(I_m) = I_m$$

como vimos anteriormente se tiene que

$$PB = A$$

y así

$$\begin{aligned} & (E_{\ell_s} \cdots E_{\ell_1})^{-1} (E_{\ell_s} \cdots E_{\ell_1})(B) = B. \\ & = (E_{\ell_1}^{-1} \cdots E_{\ell_{s-1}}^{-1} \cdot E_{\ell_s}^{-1}) \underbrace{(E_{\ell_s} \cdots E_{\ell_1})(B)}_A = B \\ & = \underbrace{(E_{\ell_1}^{-1} \cdots E_{\ell_{s-1}}^{-1} \cdot E_{\ell_s}^{-1})}_{Q \in M_{m \times n}(F)} \cdot A = B \implies QA = B \\ & \implies (QP)B = B. \end{aligned}$$

En particular si  $B = I_m$ , entonces

$$PQ \cdot I_m = PQ = I_m.$$

■

## 1.6. Matrices Invertibles

**Definición 9: Inversa Derecha e Inversa Izquierda**

Una matriz  $P \in M_{m \times m}(F)$  tiene inversa derecha si existe  $Q \in M_{m \times m}(F)$  tal que

$$P \cdot Q = I_m$$

Una matriz  $Q \in M_{m \times m}(F)$  tiene inversa izquierda si existe  $P \in M_{m \times m}(F)$  tal que

$$P \cdot Q = I_m.$$

Una matriz  $P \in M_{m \times m}(F)$  se dice invertible si tiene inversa izquierda  $Q_1$  e inversa derecha  $Q_2$

$$Q_1 P = I_m, \quad P Q_2 = I_m.$$

**Proposición 9**

Si  $P \in M_{m \times m}(F)$  tiene inversa izquierda  $Q_1$  e inversa derecha  $Q_2$  entonces  $Q_1 = Q_2$ .

*Demostración.*  $Q_1 \cdot P = I_m \implies (Q_1 \cdot P) Q_2 = I_m \cdot Q_2 \implies Q_1 (P \cdot Q_2) = Q_1 \cdot I_m = Q_1 = Q_2 = Q.$  ■

En este caso diremos que  $P$  es invertible y  $Q$  es la inversa de  $P$ .

**Proposición 10**

Sea  $P \in M_{m \times m}(F)$  y sean  $A, B \in M_{m \times m}(F)$ , tales que

$$AP = PA = I_m \quad \text{y} \quad BP = PB = I_m,$$

entonces  $A = B$ .

*Demostración.*  $A = AI_m = A(P \cdot B) = (AP) \cdot B = I_m \cdot B = B.$  ■

Notación. La matriz  $Q$  tal que  $P \cdot Q = QP = I_m$  se denota por  $P^{-1}$ , si existe.

$$M_{m \times m}(F) \not\supseteq GL_m := \{P \in M_{m \times m}(F) : P \text{ es invertible}\}$$

$$0_{m \times m} A = 0_{m \times m} \quad \forall A \in M_{m \times m}(F)$$

$$\implies 0_{m \times m} \notin GL_m(F).$$

**Ejemplo 13.**

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{12} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq I_2$$

Así que

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \notin GL_2(F) \quad \forall a_{11}, a_{12} \in F.$$



Si  $A \in M_{m \times m}(F)$  tiene una fila cero, entonces  $A$  no es invertible.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} + b_{21} & b_{12} + b_{22} \\ b_{11} + b_{21} & b_{12} + b_{22} \end{pmatrix} = I_2,$$

no puede ser posible que  $b_{11} + b_{21}$  sea 0 y 1, así que

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \notin GL_2(F).$$

$A, B \in M_{m \times m}(F)$  equivalentes y existe  $A^{-1}$ , ¿Existe  $B^{-1}$ ? Como son equivalentes existe  $P \in M_{m \times m}(F)$  invertible tal que

$$\begin{aligned} P \cdot B = A &\implies (P \cdot B)A^{-1} = A \cdot A^{-1} = I_m \\ &\implies P(B \cdot A^{-1}) = I_m \\ &\implies B \cdot A^{-1} = P^{-1} \cdot I_m = P^{-1} \\ &\implies B(A^{-1} \cdot P) = I_m \\ &\implies (A^{-1} \cdot P) \cdot B = A^{-1}A = I_m \\ &\implies B^{-1} = A^{-1}P. \end{aligned}$$

### Lema 1

Si  $A, B \in M_{m \times m}(F)$  son invertibles, entonces  $A \cdot B \in M_{m \times m}(F)$  es invertible y  $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$ .

*Demostración.*

$$\begin{aligned} (A \cdot B)(B^{-1} \cdot A^{-1}) &= I_m \\ (B^{-1} \cdot A^{-1})(A \cdot B) &= I_m. \end{aligned}$$



En general, si  $A_1, \dots, A_s \in M_{m \times m}(F)$ , entonces  $A_1 \cdot A_2 \cdots A_s$  es invertible y

$$(A_1 \cdot A_2 \cdots A_s)^{-1} = A_s^{-1} \cdot A_{s-1}^{-1} \cdots A_1^{-1}.$$

**Proposición 11**

Sea  $A = (a_{ij}) \in M_{m \times m}(F)$ , entonces  $A$  es invertible si y solo si es equivalente a  $I_m$ .

*Demostración.* Si  $A$  es equivalente a  $I_m$  entonces existe  $P \in M_{m \times m}(F)$  invertible tal que

$$PA = I_m$$

■

**Definición 10: Matriz elemental**

Una matriz  $E \in M_{m \times m}(F)$  se llama elemental si resulta de aplicar una operación elemental de fila a  $I_m \in M_{m \times m}(F)$ .

**Observación.** Si  $E$  es una matriz elemental, entonces es invertible

$$E_j^{-1}(E_j(I_m)) = I_m \iff E_j^{-1}(I_m) \cdot E_j(I_m) = I_m$$

y su inversa es también una matriz elemental.

**Teorema 3**

Sea  $A \in M_{m \times m}(F)$ , las siguientes afirmaciones son equivalentes.

- (i)  $A$  es invertible
- (ii)  $A$  es equivalente por filas a  $I_m$
- (iii)  $A$  es producto finito de matrices elementales.

*Demostración.* (i)  $\implies$  (ii)  $\implies$  (iii)  $\implies$  (i)

Supongamos que  $A$  es invertible, es decir, existe  $A^{-1}$ . Sea  $R$  la matriz RFE a  $A$ , entonces

$$R = E_k \cdots E_2 \cdot E_1 \cdot A.$$

Donde  $E_j$  es una matriz elemental para  $j = 1, 2, \dots, k$ .

$$\begin{aligned} R^{-1} &= (E_k \cdot E_{k-1} \cdots E_1 \cdot A)^{-1} \\ &= A^{-1} \cdot E_1^{-1} \cdots E_k^{-1}. \end{aligned}$$

Por tanto  $R$  es RFE e invertible. Así que  $R$  no tiene filas cero, por tanto tiene  $m$  pivotes, así

$$R = I_m$$



Hemos probado que (i)  $\implies$  (ii). Supongamos que  $A$  es equivalente a  $I_m$ , entonces

$$A = E_k \cdots E_2 \cdot E_1 \cdot I_m,$$

donde  $E_1, \dots, E_k$  son matrices elementales, por tanto

$$A = E_k \cdots E_1.$$

Así, (ii)  $\implies$  (iii). Supongamos que  $A = E_k \cdots E_1$  donde  $E_1, \dots, E_k$  son elementales, entonces como estas matrices son invertibles existe

$$A^{-1} = E_1^{-1} \cdot E_2^{-1} \cdots E_k^{-1}.$$

Así (iii)  $\implies$  (i). ■

### Corolario 3

Sean  $A, B \in M_{m \times m}(F)$ , entonces  $A$  y  $B$  son equivalentes si y solo si existe una matriz invertible  $P \in M_{m \times m}(F)$  tal que

$$A = P \cdot B.$$

*Demostración.*  $P \in M_{m \times m}(F)$  es invertible si y solo si  $P$  es producto de matrices elementales,

$$B = P^{-1}A. \quad \text{■}$$

### Teorema 4

Sea  $A \in M_{m \times m}(F)$ , las siguientes afirmaciones son equivalentes

(i)  $A$  es invertible

(ii) El sistema homogéneo

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \implies (0, \dots, 0) \in F^m.$$

(iii) El sistema aumentado

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix},$$

tiene solución para cada

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \in M_{m \times 1}(F).$$

*Demostración.*  $(iii) \implies (ii)$ .

El sistema homogéneo  $AX = 0$  siempre tiene la solución trivial. Como  $(iii)$  nos dice que es única, entonces tiene que ser esta. Como  $A$  es invertible si y solo si es equivalente a  $I_m$ , entonces tenemos que

$$(i) \iff (ii).$$

Probemos que  $(i)$  implica  $(iii)$ . Existe  $A^{-1}$  por hipótesis

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \implies A^{-1}A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

La solución es  $(c_1, \dots, c_m)$  donde

$$c_i = \sum_{j=1}^m e_{ij} b_j, \quad A^{-1} = (e_{ij}).$$

■



# Capítulo 2

## Espacios Vectoriales

### 2.1. Espacios Vectoriales

Un conjunto  $V$  es un espacio vectorial sobre  $F$  si existen 2 operaciones.

**Suma**

$$\begin{aligned} + : V \times V &\rightarrow V \\ (v_1, v_2) &\mapsto v_1 + v_2 \end{aligned}$$

**Producto Escalar**

$$\begin{aligned} \cdot : F \times V &\rightarrow V \\ (a, v) &\mapsto a \cdot v \end{aligned}$$

que satisfacen

- La suma es asociativa:  $(v_1 + v_2) + v_3 = v_1 + (v_2 + v_3)$
- La suma es conmutativa:  $v_1 + v_2 = v_2 + v_1$
- $\exists 0 \in V$  tal que  $v_1 + 0 = v_1$
- $\forall v \in V, \exists! -v \in V$  tal que  $v + (-v) = 0$ .
- $1 \cdot v = v$  (producto escalar con  $1 \in F$ )
- $(a_1 \cdot a_2) \cdot v = a_1 \cdot (a_2 \cdot v)$  (asociatividad del producto escalar)
- $a \cdot (v_1 + v_2) = a \cdot v_1 + a \cdot v_2$  (distributividad de la suma de  $V$ )
- $(a_1 + a_2) \cdot v = a_1 \cdot v + a_2 \cdot v$  (distributividad en la suma de  $F$ )

**Definición 11: Vectores y escalares**

Los elementos en  $V$  se llaman vectores. Los elementos de  $F$  se llaman escalares.

**Ejemplo 14.**

Sea  $F$  un campo

$$F^n = \{(a_1, \dots, a_n) : a_1, \dots, a_n \in F\}.$$

Definimos las operaciones

$$\begin{aligned} + : F^n \times F^n &\rightarrow F^n \\ ((a_1, \dots, a_n), (b_1, \dots, b_n)) &\mapsto (a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cdot : F \times F^n &\rightarrow F^n \\ (a, (a_1, \dots, a_n)) &\mapsto (a \cdot a_1, a \cdot a_2, \dots, a \cdot a_n) \end{aligned}$$

**Proposición 12**

Con estas operaciones  $F^n$  tiene estructura de espacio vectorial sobre  $F$ .

*Demostración.* (1) La suma es asociativa porque la suma en  $F$  lo es

$$(a_1, \dots, a_n) + ((b_1, \dots, b_n), (c_1, \dots, c_n)) = ((a_1, \dots, a_n) + (b_1, \dots, b_n) + (c_1, \dots, c_n))$$

(2) La suma es conmutativa porque la suma en  $F$  lo es

$$(a_1, \dots, a_n) + (b_1, \dots, b_n) = (b_1, \dots, b_n) + (a_1, \dots, a_n).$$

(3)  $0 = (0, \dots, 0) \in F^n$  satiface  $0 + (a_1, \dots, a_n) = (a_1, \dots, a_n)$ .

(4) Dado  $(a_1, \dots, a_n) \in F^n$ ,  $(-a_1, \dots, -a_n) \in F^n$  satisfacen  $(a_1, \dots, a_n) + (-a_1, \dots, -a_n) = 0$  ■

**Proposición 13**

Sea  $V$  un espacio vectorial sobre un campo  $F$ , entonces

(1)  $V$  es no vacío, pues contiene a  $0$

(2) El cero  $0 \in V$  tal que  $v + 0 = v$ ,  $\forall v \in V$  es único supongamos que  $0' \in V$  que satisfacen esta propiedad, entonces

$$0 = 0 + 0' = 0' + 0 = 0'$$

- (3) Dado  $v \in V$ , el vector  $-v \in V$  tal que  $v + (-v) = 0$  es único. Supongamos que  $w \in V$  satisface  $v + w = 0$  entonces  $((-v) + v) + w = 0 + w = w = -w + (v + w) = -v + 0 = -v$ .
- (4)  $0 \cdot v = 0 \in V$
- (5)  $a \cdot 0 = 0$

## 2.2. Subespacios vectoriales

### Definición 12: Subespacio vectorial

Un subconjunto  $W \subset V$  es **subespacio vectorial** de  $(V, +, \cdot)$  si cuando restringimos a  $W$  las "mismas" de  $V$  obtenemos un espacio vectorial sobre  $F$ , es decir

$$+ : W \times W \rightarrow W$$

$$(w_1, w_2) \mapsto w_1 + w_2$$

y el producto escalar restringido

$$\cdot : F \times W \rightarrow W$$

$$(a, w) \mapsto a \cdot w$$

El producto escalar restringido y la suma también satisfacen para todo  $w \in W$  y  $a_1, a_2 \in F$

- (a)  $1 \cdot w = w$
- (b)  $(a_1 \cdot a_2) \cdot w = a_1 \cdot (a_2 \cdot w)$
- (c)  $(a_1 + a_2) \cdot w = a_1 \cdot w + a_2 \cdot w$
- (d)  $a(w_1 + w_2) = a \cdot w_1 + a \cdot w_2$

**Ejemplo 15.**  $(\mathbb{R}, +, \cdot)$  es un espacio vectorial sobre  $\mathbb{R}$ . ◀

### Proposición 14

Sea  $(V, +, \cdot)$  un espacio vectorial sobre  $F$ . Un subconjunto **no vacío**  $W \subset V$  es un subespacio vectorial de  $V$  si y solo si para todo  $w_1, w_2 \in W$ ,  $a \in F$  se tiene que  $a \cdot w_1 + w_2 \in W$ .

**Proposición 15**

Sea  $V$  un espacio vectorial sobre  $F$  y sea  $\{W_\lambda\}_{\lambda \in \Delta}$  una colección de subespacios vectoriales de  $V$ , entonces

$$\bigcap_{\lambda \in \Delta} W_\lambda,$$

es un subespacio vectorial de  $V$ .

*Demostración.* Recordar que  $W \subset V$  es un subespacio vectorial de  $V$  si y solo si

- (a)  $W \neq \emptyset$
- (b)  $aw_1 + w_2 \in W \quad \forall a \in F, \forall w_1, w_2 \in W$ .

Como  $W_\lambda$  es subespacio vectorial de  $V, \forall \lambda \in \Delta$ , entonces  $0 \in W_\lambda, \forall \lambda \in \Delta$ . Así, que  $0 \in \bigcap_{\lambda \in \Delta} W_\lambda$ . Sea  $a \in F, w_1, w_2 \in \bigcap_{\lambda \in \Delta} W_\lambda$ , entonces  $w_1, w_2 \in W_\lambda, \forall \lambda \in \Delta$ , así que  $aw_1 + w_2 \in W_\lambda, \forall \lambda \in \Delta$ . Por lo tanto  $aw_1 + w_2 \in \bigcap_{\lambda \in \Delta} W_\lambda$ . ■

**Ejemplo 16.**  $\langle (1, 1, 1) \rangle = \bigcap_{(1,1,1) \in W} W$  es un subespacio vectorial de  $F^3$ . ◀

**Definición 13: Subespacio vectorial generado**

Sea  $V$  un espacio vectorial sobre  $F$ . Sea  $S \subset V$ , definimos el subespacio vectorial de  $V$  generado por  $S$  como

$$\langle S \rangle = \bigcap_{S \subset W} W$$

De esta definición, notemos que si  $S = \emptyset$  entonces  $\langle \emptyset \rangle = \{0\}$ . Por construcción,  $\langle S \rangle$  es el mínimo subespacio vectorial de  $V$  que contiene a  $S$ , porque cualquier subespacio vectorial que contiene a  $S$  contiene a  $\langle S \rangle \subset W$ .

$$\begin{aligned} \mathcal{F} &= \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ función}\} \\ S &= \{x^i : i \in \mathbb{N} \cup \{0\}\} \\ \langle S \rangle &= \left\{ \sum_{i=0}^n a_i x^i : n \in \mathbb{N} \cup \{0\} \right\}. \end{aligned}$$

**Proposición 16**

Sea  $V$  un espacio vectorial sobre  $F$ , sea  $S \subset V$ , entonces

$$\langle S \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i v_i : n \in \mathbb{N}, a_i \in F, v_i \in S, \forall i \in \{1, \dots, n\} \right\}.$$

*Demostración.* Sea  $\langle S \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i v_i : n \in \mathbb{N}, a_i \in F, v_i \in S, \forall i \in \{1, \dots, n\} \right\} \subset V$ . Sea  $v \in S$ , entonces  $1 \cdot v = v \in L$ , así que

$$S \subset L \implies \langle S \rangle \subset L.$$

Sea  $v \in L$ , entonces existe  $n \in \mathbb{N}$ . Existen  $a_1, \dots, a_n \in F$ ,  $v_1, \dots, v_n \in S$  tales que

$$v = \sum_{i=1}^n a_i v_i.$$

Como  $v_1, \dots, v_n \in S \subset \langle S \rangle \implies v \in \langle S \rangle$ . ■

### Lema 2

Si  $W$  es subespacio vectorial de  $V$  y  $w_1, \dots, w_n \in W$  entonces para todos  $a_1, \dots, a_n \in F$  se tiene que

$$\sum_{i=1}^n a_i w_i \in W.$$

### Definición 17: Independencia Lineal

Sea  $V$  un espacio vectorial sobre  $F$ . Sea  $S \subset V$ , diremos que  $S$  es linealmente independiente sobre  $F$  si

1.  $S = \emptyset$
2. Existe  $n \in \mathbb{N}$ , existen vectores  $v_1, \dots, v_n \in S$  y  $(a_1, \dots, a_n) \in F^n \setminus (0, \dots, 0)$  tal que

$$\sum_{i=1}^n a_i v_i = 0.$$

**Observación.** Si  $0 \in S$  entonces  $1 \cdot 0 = 0$ , así que  $S$  es linealmente dependiente.

Diremos que  $S \subset V$  es linealmente independiente sobre  $F$  si no es linealmente dependiente sobre  $F$ , es decir,  $S = \emptyset$  o si para  $v_1, \dots, v_n \in S$  se tiene que

$$\sum_{i=1}^n a_i v_i = 0 \quad \text{entonces} \quad a_i = 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}.$$

Si  $S$  es linealmente dependiente entonces existen

$$v_1, \dots, v_n \in S, \quad (a_1, \dots, a_n) \neq (0, \dots, 0).$$

Tales que

$$\sum_{i=1}^n a_i v_i = 0.$$



Supongamos que  $a_i \neq 0$ , entonces

$$v_{i_0} = \sum_{i=v_0} -\frac{a_i}{a_{i_0}} v_i \in \langle S \setminus \{v_{i_0}\} \rangle.$$

### Definición 18: Espacio vectorial de dimensión finita

Un espacio vectorial  $V$  sobre  $F$  es de dimensión finita si existe un conjunto finito  $S \subset V$  tal que

$$\langle S \rangle = V.$$

**Ejemplo 17.**  $\mathbb{R}$  como espacio vectorial sobre  $\mathbb{R}$  es de dimensión finita por que  $\langle 1 \rangle_{\mathbb{R}} = \mathbb{R}$ .

$\mathbb{R}$  como espacio vectorial sobre  $\mathbb{Q}$  no es de dimensión finita. Supongamos que existe  $S = \langle a_1, \dots, a_n \rangle \subset \mathbb{R}$  tal que  $\langle S \rangle_{\mathbb{Q}} = \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Q}^n$  esto contradice que  $\mathbb{R}$  no es numerable.

Si  $V$  no es de dimensión finita sobre  $F$  diremos que  $V$  es de dimensión infinita sobre  $F$ . ◀

### Teorema 5

Sea  $V$  un espacio vectorial sobre  $F$  y sea  $S = \{v_1, \dots, v_n\} \subset V$  tal que  $\langle S \rangle = V$ . Entonces todo conjunto linealmente independiente en  $V$  tiene cardinalidad  $\leq n$ .

*Demostración.* Vamos a probar que todo conjunto de cardinalidad mayor que  $n$  es linealmente dependiente. Sea  $T = \{w_1, \dots, w_m\} \subset V, m > n$ . Como  $\langle S \rangle = V$  entonces para  $w \in T$   $a_{ij} \in F$   $j = 1, \dots, n$  tales que

$$W_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} v_j, \quad i = 1, \dots, m.$$

Sean  $x_1, \dots, x_n \in F$  tales que

$$\sum_{i=1}^n x_i w_i = \sum_{i=1}^m x_i \left( \sum_{j=1}^n a_{ij} v_j \right) \quad (2.1)$$

$$= \sum_{i=1}^n \left( \sum_{i=1}^m a_{ij} x_i \right) v_j \quad (2.2)$$

$$= 0, \quad (2.3)$$

con  $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$ ,  $m > n$ ,  $1 \leq i \leq m$  y  $1 \leq j \leq n$ . (2.2) el sistema lineal homogéneo asociado a  $A$ .  $Ax = 0$  tiene infinitas soluciones, entonces tiene alguna solución  $(c_1, \dots, c_m)$  no trivial,

$$c_1 w_1 + \dots + c_m w_m = 0.$$

Por tanto  $T = \{w_1, \dots, w_m\}$  es linealmente dependiente. Así que todo conjunto linealmente independiente en  $V$  tiene cardinalidad menor o igual a  $n$ . ■

**Corolario 4**

Si  $S_1$  y  $S_2$  son subconjuntos linealmente independientes y finitos en el espacio vectorial  $V$  sobre  $F$  tales que

$$\langle S_1 \rangle = V = \langle S_2 \rangle,$$

entonces tienen la misma cardinalidad.

*Demostración.* Supongamos que  $S_1 = \{v_1, \dots, v_n\}$ . Como  $S_2$  es linealmente independiente sobre  $F$  entonces  $|S_2| \leq n$  y por el mismo argumento  $n \leq |S_2|$ . ■

## 2.3. Bases y Dimension

**Definición 19: Base y dimensión**

Una **base** del espacio vectorial  $v$  sobre  $F$  es un conjunto  $B$  linealmente independiente tal que

$$\langle B \rangle = V.$$

Si  $B$  es finito, definimos la **dimensión** de  $V$  como la cardinalidad de  $B$ .

**Ejemplo 18.**  $B = \{e_1, \dots, e_n\}$  es una base de  $F^n$ . Así que  $\dim(F^n) = n$ . ◀

**Lema 3**

Si  $S$  es linealmente independiente en  $V$  y  $w \in V \setminus \langle S \rangle$  entonces  $S \cup \{w\}$  es linealmente independiente.

*Demostración.* Si  $S = \emptyset$ , entonces  $\langle S \rangle = \{0\}$  y si  $V \neq \emptyset$ ,  $\exists v \in V \setminus \{0\}$  y  $\{v\}$  es linealmente independiente. Si  $S \neq \emptyset$  y  $w \in V \setminus \langle S \rangle$ . Tomamos  $v_1, \dots, v_n \in S$ ,  $c_1, \dots, c_n, b \in F$  tales que

$$c_1 v_1 + \dots + c_n v_n + bw = 0.$$

Si  $b = 0$ , entonces

$$c_1 v_1 + \dots + c_n v_n = 0,$$

como  $S$  es linealmente independiente entonces  $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$ . Si  $b \neq 0$ , entonces

$$w = -\frac{c_1}{b}v_1 - \frac{c_2}{b}v_2 - \dots - \frac{c_n}{b}v_n.$$

Si existe  $i \in \{1, \dots, n\}$  tal que  $c_i \neq 0$ , entonces  $w \in \langle S \rangle$ , esto es una contradicción por tanto  $c_1 = \dots = c_n = 0$ , así que  $b = 0$ . Concluimos que  $S \cup \{w\}$  es un conjunto linealmente independiente. ■

**Lema 4**

Si  $W_1$  y  $W_2$  son subespacios vectoriales de dimensión finita de un espacio vectorial  $V$  entonces  $W_1 + W_2$  es de dimensión finita y

$$\dim(W_1) + \dim(W_2) = \dim(W_1 \cap W_2) + \dim(W_1 + W_2).$$

*Demostración.* Sea  $\{u_1, \dots, u_k\}$  una base de  $W_1 \cap W_2$ . Podemos completar esta base para formar bases de  $W_1$  y  $W_2$ . Sabiendo esto, sean  $v_1, \dots, v_n \in W_1$  y  $w_1, \dots, w_m \in W_2$  tales que

$$\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_n\} \quad \text{y} \quad \mathcal{B}' = \{u_1, \dots, u_k, w_1, \dots, w_m\}.$$

son bases de  $W_1$  y  $W_2$  respectivamente. Notemos que

$$W_1 + W_2 \subset \langle u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_n, w_1, \dots, w_m \rangle$$

además estos vectores son linealmente independientes. Supongamos que existen escalares  $a_1, \dots, a_k, b_1, \dots, b_n, c_1, \dots, c_m \in F$  tales que

$$\sum_{i=1}^k a_i u_i + \sum_{i=1}^n b_i v_i + \sum_{i=1}^m c_i w_i = 0.$$

De aquí

$$\sum_{i=1}^m c_i w_i \in W_1 \cap W_2.$$

Luego existen escalares  $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in F$  tales que

$$\sum_{i=1}^m c_i w_i = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$$

Sin embargo,  $\mathcal{B}' = \{u_1, \dots, u_k, w_1, \dots, w_m\}$  es linealmente independiente así que  $c_i = 0$  para todo  $i = 1, \dots, m$ . Luego

$$\sum_{i=1}^k a_i u_i + \sum_{i=1}^n b_i v_i = 0.$$

Como  $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_n\}$  es linealmente independiente entonces  $a_i = 0, b_j = 0$  para  $i = 1, \dots, k$  y  $j = 1, \dots, n$ . Más aun

$$W_1 + W_2 = \langle u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_n, w_1, \dots, w_m \rangle.$$

pues

$$W_1 + W_2 \subset \langle u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_n, w_1, \dots, w_m \rangle$$

y la otra contención ya ha sido mostrada. Finalmente

$$\begin{aligned}\dim(W_1) + \dim(W_2) &= (k + n) + (k + m) \\ &= k + (n + k + m) \\ &= \dim(W_1 \cap W_2) + \dim(W_1 + W_2).\end{aligned}$$

■

### Proposición 17

Si  $S$  tiene cardinalidad  $n$ , es linealmente independiente y genera a  $V$ , entonces todo conjunto linealmente independiente que genera a  $V$  tiene cardinalidad  $n$ .

Encontrar bases del subespacio vectorial de  $F^n$  que contiene las soluciones del sistema lineal homogéneo asociado a  $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Las variables libres son  $x_1, x_4$

$$\begin{aligned}&\{(x_1, -2x_4, -3x_4, x_4) : x_1, x_4 \in F\} \\ &\{x_1(1, 0, 0, 0) + x_4(0, -2, -3, 1) : x_1, x_4 \in F\} \\ &\langle (1, 0, 0, 0), (0, -2, -3, 1) \rangle\end{aligned}$$

Este ultimo es base del espacio de soluciones.

### Proposición 18

Si  $W$  es un subespacio vectorial de  $V$  y  $V$  tiene dimensión finita  $n$ , entonces  $\dim(W) \leq n$ .

*Demostración.* Si  $\dim(W) > n$ , entonces existiría en  $V$  un conjunto linealmente independiente con mas de  $n$  elementos, esto es una contradicción. De hecho  $\dim(W) = n \Leftrightarrow W = V$ . ■

### Lema 5

Si  $\dim_F(V) = n$  entonces todo conjunto linealmente independiente de cardinalidad  $n$  genera a  $V$ , es decir, es una base de  $V$ .

**Proposición 19**

Si  $V$  es un espacio vectorial en dimensión finita  $n$  sobre  $F$ , entonces todo conjunto  $S$  linealmente independiente es parte de una base.

*Demostración.* Sea  $S$  un conjunto linealmente independiente en  $V$ . Si  $\langle S \rangle = V$ , entonces por definición  $S$  es una base de  $V$ . Si  $\langle S \rangle \subsetneq V$  entonces existe  $w \in V \setminus \langle S \rangle$ , sabemos que  $S \cup \{w\}$  es linealmente independiente. Si  $\langle S \cup \{w\} \rangle = V$ , entonces  $S \cup \{w\}$  es base. ■

**Proposición 20**

Si  $V$  es un espacio vectorial de dimensión  $n$  sobre  $F$  y  $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$  una base de  $V$ . Para todo  $v \in V$  los escalares  $a_1, a_2, \dots, a_n \in F$  tales que

$$v = \sum_{i=1}^n a_i v_i$$

son únicos, es decir el vector  $(a_1, \dots, a_n) \in F^n$  que satisface que es unico.

*Demostración.* Como  $\mathcal{B}$  genera a  $V$ , para  $v \in V$ , existen  $a_1, \dots, a_n \in F$  tales que

$$v = \sum_{i=1}^n a_i v_i$$

Supongamos que existen  $a'_1, \dots, a'_n \in F$ , tales que

$$v = \sum_{i=1}^n a'_i v_i.$$

Así que

$$\sum_{i=1}^n a'_i v_i = \sum_{i=1}^n a_i v_i,$$

entonces

$$\sum_{i=1}^n (a'_i - a_i) v_i = 0$$

Como  $\{v_1, \dots, v_n\}$  son linealmente independiente entonces  $a'_i = a_i$  para toda  $i$ . ■

**Proposición 21**

Sea  $A = (a_{ij}) \in M_{n \times n}(F)$  tal que los vectores fila  $v_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}) \in F^n$  para  $i = 1, 2, \dots, n$ ; forman un conjunto linealmente independiente en  $F^n$ , entonces la matriz  $A$  es invertible

*Demostración.* Queremos probar que existe  $B \in M_{n \times n}(F)$  tal que

$$B \cdot A = I_n = \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix}$$

Por hipótesis  $\{v_1, \dots, v_n\}$  donde  $v_i = \{a_{1i}, \dots, a_{in}\}$  forman una base de  $F^n$ . Así que existen  $b_{ij} \in F$ ,  $\forall i, j \in \{1, \dots, n\}$  tales que

$$\begin{aligned} e_i &= \sum_{j=1}^n b_{ij} v_j \\ &= \sum_{j=1}^n b_{ij} (a_{j1}, \dots, a_{jn}) \\ &= \sum_{j=1}^n (b_{ij} a_{j1}, \dots, b_{ij} a_{jn}) \\ &= \sum_{j=1}^n b_{ij} a_{j1}, \dots, \sum_{j=1}^n b_{ij} a_{jn}. \end{aligned}$$

Sea  $B = (b_{ij}) \in M_{n \times n}(F)$ ,

$$B \cdot A = (b_{ij})(a_{jk}) = \left( \sum_{j=1}^n b_{ij} a_{jk} \right) = \begin{pmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix} = I_n.$$

Si  $A$  es invertible, entonces sus vectores filas son linealmente independientes. ■

### Definición 20: Base ordenada

Sea  $V$  un espacio vectorial de dimensión  $n$  sobre  $F$ . Una **base ordenada** de  $V$  es una base

$$\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$$

de  $V$  donde se considera el orden de los vectores. Es decir  $\mathcal{B}$  es diferente de la base ordenada  $\{v_2, v_1, v_3, \dots, v_n\}$ .

**Definición 21: Vector de coordenadas**

Sea  $V$  un espacio vectorial sobre  $F$ , sea  $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$  una base ordenada de  $V$ . Dado  $v \in V$  el **vector de coordenadas** de  $V$  respecto a  $\mathcal{B}$  es  $[v]_{\mathcal{B}} = (a_1, \dots, a_n) \in F^n$  si

$$v = \sum_{i=1}^n a_i v_i$$

define una función

$$\begin{aligned} \varphi_{\mathcal{B}} : V &\rightarrow F^n \\ v &\mapsto [v]_{\mathcal{B}} \end{aligned}$$

**Ejemplo 19.** Si  $P_n = \left\{ \sum_{i=0}^n c_i x^i : c_i \in \mathbb{R} \right\}$ , una base ordenada es  $\mathcal{B} = \{1, x, \dots, x^n\}$  se define la función

$$\begin{aligned} \varphi_{\mathcal{B}} : P_n &\rightarrow F^{n+1} \\ \sum_{i=0}^n c_i x^i &\mapsto (c_0, c_1, \dots, c_n) \end{aligned}$$

**Proposición 22**

$\varphi_{\mathcal{B}} : V \rightarrow F^n$  es una función biyectiva.

*Demostración.*  $\varphi_{\mathcal{B}}$  es inyectiva porque los escalares  $a_1, \dots, a_n \in F$  tales que

$$v = \sum_{i=1}^n a_i v_i$$

son unicos. Dados  $(a_1, \dots, a_n) \in F^n$

$$\varphi_{\mathcal{B}} \left( \sum_{i=1}^n a_i v_i \right) = (a_1, \dots, a_n) \in F^n$$

así, es sobreyectiva, luego  $\varphi_{\mathcal{B}}$  es biyectiva. ■

**Definición 22: Matriz de cambio de base**

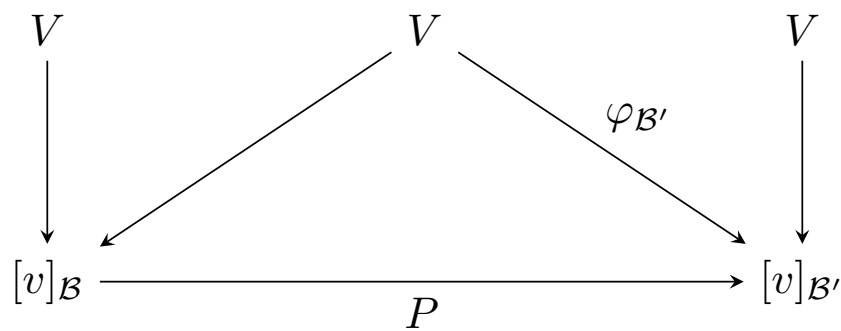
Sea  $V$  un espacio vectorial de dimensión  $n$  sobre  $F$ , y sean

$$\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\} \quad \text{y} \quad \mathcal{B}' = \{v'_1, \dots, v'_m\}$$

dos bases. Entonces la **matriz de cambio de base**  $P$  de  $\mathcal{B}$  a  $\mathcal{B}'$  es la única matriz  $P \in M_{n \times n}(F)$  tal que

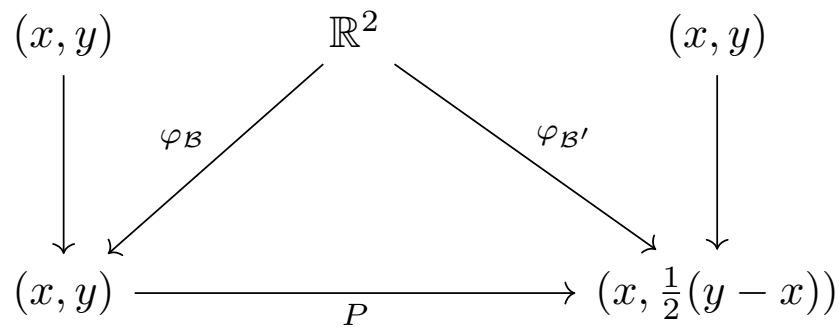
$$[v]_{\mathcal{B}'} = P[v]_{\mathcal{B}}, \quad \forall v \in V$$

Esto se puede representar con el siguiente diagrama conmutativo



La columna  $j$  de  $P$  esta dada por las coordenadas  $[v]_{\mathcal{B}'}$ .

Sea  $\mathbb{R}^2$  y  $\mathcal{B} = \{(1, 0), (0, 1)\}$  y  $\mathcal{B}' = \{(1, 1), (0, 2)\}$  bases, veamos el siguiente diagrama



Las coordenadas de  $\mathcal{B}$  respecto a  $\mathcal{B}'$  son

$$\begin{aligned} [(1, 0)]_{\mathcal{B}'} &= (1, -\tfrac{1}{2}) \\ [(0, 1)]_{\mathcal{B}'} &= (0, \tfrac{1}{2}) \end{aligned} \implies P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$



**Proposición 23**

$P \in M_{n \times n}(F)$  es invertible.

*Demostración.*

$$P \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$P[v]_{\mathcal{B}} = [v]_{\mathcal{B}'} = (0, \dots, 0).$$

$$\implies v = 0 \implies [v]_{\mathcal{B}} = (0, \dots, 0).$$

Por tanto, el sistema homogeneo tiene solo la solución trivial y por lo tanto la matriz es invertible. ■

Como  $P$  es invertible entonces sus vectores columna son linealmente independientes y forman una base de  $F^n$ .

**Proposición 24**

Si  $\varphi_{\mathcal{B}} : V \rightarrow F^n$  es una biyección además satisface lo siguiente si  $v, w \in V$ ,  $a \in F$  entonces

$$\varphi_{\mathcal{B}}(av + w) = a\varphi_{\mathcal{B}}(v) + \varphi_{\mathcal{B}}(w)$$

$$[av + w]_{\mathcal{B}} = a[v]_{\mathcal{B}} + [w]_{\mathcal{B}}$$

*Demostración.* Supongamos que

$$v = \sum_{i=1}^n b_i v_i, \quad w = \sum_{i=1}^n c_i v_i \in V.$$

Sea  $a \in F$ ,

$$\begin{aligned} av + w &= a \left( \sum_{i=1}^n b_i v_i \right) + \left( \sum_{i=1}^n c_i v_i \right) \\ &= \sum_{i=1}^n (ab_i v_i + c_i v_i) \\ &= \sum_{i=1}^n (ab_i + c_i) v_i, \end{aligned}$$

entonces

$$\begin{aligned} [av + w]_{\mathcal{B}} &= a[v]_{\mathcal{B}} + [w]_{\mathcal{B}} \\ &= a(b_1, \dots, b_n) + (c_1, \dots, c_n) \\ &= (ab_1 + c_1, ab_2 + c_2, \dots, ab_n + c_n). \end{aligned}$$

■

# Capítulo 3

## Transformaciones Lineales

### 3.1. Transformaciones lineales

#### Definición 23: Transformación Lineal

Sean  $V, W$  espacios vectoriales sobre un campo  $F$ , una función  $T : V \rightarrow W$  es una transformación lineal si

$$T(av_1 + v_2) = aT(v_1) + T(v_2)$$

para todo  $a \in F$  y  $v_1, v_2 \in V$ .

**Observación.**

$$T\left(\sum_{i=1}^n a_i v_i\right) = \sum_{i=1}^n a_i T(v_i) \quad (\text{XXX})$$

$$T\left(\sum_{i=1}^n a_i v_i\right) = T\left(a_1 v_1 + \sum_{i=2}^n a_i v_i\right) = a_1 T(v_1) + T\left(\sum_{i=2}^n a_i v_i\right).$$

Usando inducción se obtiene (XXX).

**Ejemplo 20.**

Sea  $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$  el producto

$$A : F^n \rightarrow F^m$$
$$\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \mapsto A \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n a_{1i} b_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^n a_{mi} b_i \end{pmatrix}.$$

Es una transformación lineal. ◀

**Ejemplo 21.**

Consideremos los siguientes conjuntos.

$$\mathcal{C} = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ función}\}$$

$$\mathcal{V} = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ diferenciable}\}$$

Sea la función

$$\begin{aligned}\mathcal{O} : \mathcal{V} &\rightarrow \mathcal{C} \\ f(x) &\mapsto f'(x).\end{aligned}$$

Es una transformación lineal. ◀

### Ejemplo 22.

Sea

$$\mathcal{W} = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ es integrable}\}.$$

Así,

$$\begin{aligned}\mathcal{I} : \mathcal{W} &\rightarrow \mathcal{W} \\ f(x) &\mapsto \int_0^x f(t)dt\end{aligned}$$

es transformación lineal. ◀

### Proposición 25

Si  $T : V \rightarrow W$  es una transformación lineal, entonces basta conocer la imagen en una base de  $V$  para conocer la imagen de todo vector en  $V$ .

*Demostración.* Sea la transformación lineal  $T : V \rightarrow W$  y  $\mathcal{B}$  una base de  $V$ . Supongamos que  $T(v_i) = w_i$  para todo  $v_i \in \mathcal{B}$ . Sea  $v \in V$ ,  $v = \sum_{i=1}^n a_i v_i$ , donde  $a_1, \dots, a_n \in F$  y  $v_1, \dots, v_n \in \mathcal{B}$ . Así que

$$\begin{aligned}T(v) &= T\left(\sum_{i=1}^n a_i v_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^n a_i T(v_i) \\ &= \sum_{i=1}^n a_i w_i.\end{aligned}$$

■

### Ejemplo 23.

Sean

$$T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$$

$T(1, 0) = (a_1, b_1)$  y  $T(0, 1) = (a_2, b_2)$ . Luego

$$\begin{aligned}T(x, y) &= x(a_1, b_1) + y(a_2, b_2) \\ &= (a_1x + a_2y, b_1x + b_2y).\end{aligned}$$

◀

Sea  $T : V \rightarrow W$  transformacion lineal entonces

$$T(0) = 0 \quad \text{y} \quad T(-v) = -T(v)$$

#### Definición 24: Kernel e Imagen

El **espacio nulo** o **kernel**, (denotado por  $\ker(T)$ ), es

$$0 \in \ker(T) = \{v \in V : T(v) = 0_W\} \subset V.$$

La **imagen** de  $T$  es

$$\text{Im}(T) = \{T(v) \in W : v \in V\} \subset W.$$

#### Proposición 26

$\ker(T)$  es un subespacio vectorial de  $V$  y  $\text{Im}(T)$  es un subespacio vectorial de  $W$ .

*Demostración.* Basta probar que, sea  $S \subset V$  es un subespacio vectorial si y solo si  $S$  es no vacío y para todo  $a \in F$ ,  $v_1, v_2 \in S$  se tiene que  $av_1 + v_2 \in S$ .

(1) Notemos que  $0 \in \ker T$  así que es no vacío. Sean  $a \in F$ ,  $v_1, v_2 \in \ker T$ . Luego,

$$\begin{aligned} T(av_1 + v_2) &= aT(v_1) + T(v_2) \\ &= a \cdot 0 + 0 \\ &= 0. \end{aligned}$$

(2) Veamos que  $T(0) = 0$ , así que es no vacío. Sean  $a \in F$ ,  $T(v_1), T(v_2) \in \text{Im}\{T\}$ . Dado que  $aT(v_1) + T(v_2) \in \text{Im}\{T\}$ , al ser una transformación lineal, se sigue que  $T(av_1 + v_2) \in \text{Im}\{T\}$ .

■

#### Definición 25: Nulidad

La dimensión de  $\ker(T)$  se le llamada **nulidad** de  $T$ . Denotada por

$$\dim(\ker(T)) = \text{nul}(T).$$

**Ejemplo 24.** Sea

$$\mathcal{P} = \left\{ \sum_{i=0}^n a_i x^i : a_i \in \mathbb{R} \right\}.$$

Tomemos la siguiente función

$$\mathcal{D} : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$$

$$\sum_{i=0}^n a_i x^i \mapsto \sum_{i=i}^n i a_i x^{i-1}.$$

Luego,

$$\ker(\mathcal{D}) = \{a_0 : a_0 \in \mathbb{R}\},$$

$$\text{nul } \mathcal{D} = 1.$$



### Definición 26: Rango

La dimensión de  $\text{Im}(T)$  de  $W$  se llama **rango** de  $T$ . Denotada por

$$\dim(\text{Im}(T)) = \text{rg}(T)$$

**Ejemplo 25.** El rango de la transformación lineal vista en el ejemplo (XXX) es

$$\text{Im}(\mathcal{D}) = \left\{ \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i : a_i \in \mathbb{R} \right\} \quad \implies \quad \text{rg}(\mathcal{D}) = n.$$



### Teorema 6: Rango-Nulidad

Sean  $V, W$  espacios vectoriales sobre  $F$  tal que  $V$  es de dimensión finita  $n$ . Si  $T : V \rightarrow W$  es una transformación lineal, entonces

$$\text{nul } T + \text{rg } T = n.$$

*Demostración.* Recordemos que  $\ker(T) = \{v \in V : T(v) = 0\}$  es un subespacio vectorial de  $V$ . Así  $\text{nul } T = k \leq n$ . Sea  $\mathcal{B}_1 = \{v_1, \dots, v_k\}$  una base de  $\ker(T)$ . Completamos  $\mathcal{B}_1$  a una base  $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_n\}$  de  $V$ . Queremos probar que  $\text{rg } T = n - k$ . Vamos a probar que  $\{T(v_{k+1}), T(v_{k+2}), \dots, T(v_n)\} \subset \text{Im}(T)$  es una base de  $\text{Im}(T)$ . Sea  $T(v) \in \text{Im}(T)$ , con  $v \in V$ . Entonces existen escalares  $a_1, \dots, a_n \in F$  tales que  $v = \sum_{i=1}^n a_i v_i$ , entonces

$$T(v) = \sum_{i=1}^n a_i T(v_i) = \sum_{i=1}^k a_i T(v_i) + \sum_{i=k+1}^n a_i T(v_i).$$

Como  $v_1, \dots, v_k \in \ker(T)$ , entonces  $T(v) = \sum_{i=k+1}^n a_i T(v_i)$ . Por tanto  $\{T(v_{k+1}), \dots, T(v_n)\}$  genera a

$\text{Im}(T)$ . Supongamos que  $\sum_{i=k+1}^n a_i T(v_i) = 0 = T\left(\sum_{i=k+1}^n a_i v_i\right)$ . Por tanto

$$\sum_{i=k+1}^n a_i v_i \in \ker(T).$$

Existen  $c_1, \dots, c_n \in F$  tales que

$$\sum_{i=k+1}^n a_i v_i - \sum_{i=1}^n c_i v_i = 0.$$

Como  $\{v_1, \dots, v_n\}$  es base, se tiene que  $a_{k+1} = \dots = a_n = 0$ . Así que  $\{T(v_{k+1}), \dots, T(v_n)\}$  es base de  $\text{Im}(T)$ , por tanto  $\text{rg } T = n - k = n - \text{nul } T$ . Concluyendo así que

$$\text{nul } T + \text{rg } T = n.$$

■

**Ejemplo 26.** Tomemos la siguiente transformación lineal,

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^2, \\ (x, y) &\mapsto (2x + y, 0). \end{aligned}$$

Así,

$$\begin{aligned} \ker(T) &= \{(x, y) : (2x + y, 0) = (0, 0)\} \\ &= \{(x, -2x) : x \in \mathbb{R}\} \\ &= \{x(1, -2) : x \in \mathbb{R}\} \\ &\implies \text{nul } T = 1. \end{aligned}$$

Por otra parte,

$$\begin{aligned} \text{Im}(T) &= \{(2x + y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(a, 0) : a \in \mathbb{R}\} \\ &= \{a(1, 0) : a \in \mathbb{R}\} \\ &\implies \text{rg } T = 1 \end{aligned}$$

Luego,

$$\text{nul } T + \text{rg } T = \dim \mathbb{R}^2.$$

◀

**Ejemplo 27.** Sean  $A = (a_{ij}) \in M_{n \times n}$  y el sistema homogéneo siguiente

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Tomemos la siguiente transformación lineal

$$A : F^n \rightarrow F^n$$

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \mapsto A \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

Así,  $\ker(A)$  es el espacio solución del sistema lineal asociado a  $A$ . Si reducimos y escalonamos la matriz  $A$ , obtenemos que

- $\text{rg } A$  es el número de filas no cero de la matriz reducida por filas escalonada equivalente a  $A$ .
- $\text{nul } A$  es la cardinalidad de variables libres.



### Proposición 27

Sea  $T : V \rightarrow W$  una transformación lineal, si entonces  $T$  es inyectiva si y solo si  $\text{nul } T = 0$ .

*Demostración.* Si  $T(v_1) = T(v_2)$  entonces  $T(v_1 - v_2) = 0$ , así que  $v_1 - v_2 \in \ker(T)$ . Como  $\text{nul } T = 0$  entonces  $\ker(T) = \{0\}$ . Por lo tanto  $v_1 = v_2$  y por ende  $T$  es inyectiva. Si  $T$  es inyectiva, entonces

$$T(v) = 0 \implies v = 0.$$

Así que  $\ker(T) = \{0\}$  y por lo tanto  $\text{nul } T = 0$ .



### Corolario 5

Sean  $V$  un espacio vectorial de dimensión finita  $n$  sobre  $F$  y  $T : V \rightarrow V$  una transformación lineal. Lo siguiente es equivalente.

- (1)  $T$  es inyectiva.
- (2)  $T$  es sobre.
- (3)  $T$  es biyectiva.

*Demostración.* Es claro que

$$(3) \implies (1) \quad \text{y} \quad (3) \implies (2).$$

Supongamos que  $T$  es inyectiva, entonces esto es equivalente a que  $\text{nul}(T) = 0$ . Por tanto  $\text{rg}(T) + \text{nul}(T) = \text{rg}(T) = \dim_F(V)$ , por lo cual

$$\dim(\text{Im}(T)) = \dim_F V \implies \text{Im}(T) = V.$$

Así,  $T$  es sobre. Supongamos ahora que  $T$  es sobre, entonces  $\text{rg}(T) = \dim_F V$ , así que  $\text{nul}(T) = \dim_F(V) - \text{rg}(T) = 0$ . Por lo tanto  $T$  es inyectiva. ■

Sea  $A \in M_{m \times n}$ ,  $A$  es inyectiva si y solo si  $\text{rg}(A) = n$ , la matriz reducida por filas equivalente a  $A$  es  $I_n$ , y esto es equivalente a que  $A$  es invertible.

**Ejemplo 28.** Tomemos el siguiente sistema

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \\ x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Por lo que  $\ker(A) = \{(0, 0, 0)\}$ ,  $\text{rg}(A) = 3$ ,  $\text{nul } A = 0$ . ◀

### Proposición 28

Si  $T : V \rightarrow W$  es una transformación lineal biyectiva, entonces

$$T^{-1} : W \rightarrow V,$$

es transformación lineal.

*Demostración.* Tenemos que probar que para todo  $a \in F$ ,  $w_1, w_2 \in W$ , se cumple que

$$T^{-1}(aw_1 + w_2) = aT^{-1}(w_1) + T^{-1}(w_2).$$

Al ser  $T$  lineal y biyectiva, existen únicos  $v_1, v_2 \in V$  tales que

$$\begin{aligned} T(av_1 + v_2) &= aT(v_1) + T(v_2) \\ &= aw_1 + w_2. \end{aligned}$$

Así,

$$T^{-1}(aw_1 + w_2) = av_1 + v_2 = aT^{-1}(w_1) + T^{-1}(w_2).$$

■

## 3.2. Isomorfismo

### Definición 27: Isomorfismo Lineal

Una transformación lineal  $T : V \rightarrow W$  biyectiva se llama **isomorfismo lineal**. En este caso diremos que  $V$  es isomorfo a  $W$  y lo denotaremos como  $V \simeq W$ .



**Proposición 29**

El isomorfismo lineal, define una relación de equivalencia en los espacios vectoriales sobre un campo  $F$ .

*Demostración.* Veamos si es reflexiva, es decir,  $V \simeq V$ . Notemos que la identidad cumple que

$$\begin{aligned} Id_V : V &\rightarrow V \\ v &\mapsto v \end{aligned}$$

siendo esta una función lineal y biyectiva, en consecuencia es reflexiva. Supongamos ahora que  $V \simeq W$ , por lo que existe  $T : V \rightarrow W$  lineal y biyectiva, entonces  $T^{-1} : W \rightarrow V$  es lineal y biyectiva. Así que  $W \simeq V$ . Por último, supongamos que  $V_1 \simeq V_2$  y  $V_2 \simeq V_3$ . Existen  $T_1 : V_1 \rightarrow V_2$  y  $T_2 : V_2 \rightarrow V_3$  ambas lineales y biyectivas. Consideremos  $T_2 \circ T_1 : V_1 \rightarrow V_3$  siendo esta lineal y biyectiva. Por tanto  $V_1 \simeq V_3$ . ■

Supongamos  $\dim V = n$  y  $V \simeq W$ . Así, existe  $T : V \rightarrow W$  lineal y biyectiva, lo cual implica que  $\text{nul}(T) = 0$  y  $\dim V = \text{rg}(T)$ . Por ser sobreyectiva, se cumple que  $\text{rg}(T) = \dim W$ . Así que

$$V \simeq W \implies \dim V = \dim W.$$

**Teorema 7**

Un espacio vectorial  $V$  de dimensión  $n$  sobre  $F$  es isomorfo a  $F^n$ .

*Demostración.* Sea  $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$  una base ordenada de  $v$ , la función que asigna las coordenadas

$$\begin{aligned} \varphi_{\mathcal{B}} : V^n &\rightarrow F^n \\ v &\mapsto (a_1, \dots, a_n) \end{aligned}$$

donde  $\sum_{i=1}^n a_i v_i$  es lineal. En consecuencia  $\ker(\varphi_{\mathcal{B}}) = \{0\}$  y  $\text{rg}(\varphi_{\mathcal{B}}) = n$ . Así que  $\text{Im}(\varphi_{\mathcal{B}}) = F^n$ , es sobre. Por tanto es un isomorfismo lineal. ■

**Proposición 30**

Si  $V, W$  son espacios vectoriales de dimensión finita sobre un campo  $F$ , entonces la transformación lineal

$$T : V \rightarrow W$$

es isomorfismo lineal si y solo si  $T$  es biyectiva.

**Proposición 31**

Si  $V, W$  son espacios de dimensión finita sobre  $F$ , entonces son isomorfos si y solo si

$$\dim_F V = \dim_F W.$$

*Demostración.* Supongamos que  $V$  y  $W$  son isomorfos, por lo que existe una transformación lineal

$$T : V \rightarrow W$$

que es biyectiva. Como  $T$  es lineal, podemos aplicar el teorema rango-nulidad. Dado que  $T$  es inyectiva, se tiene que

$$\ker T = \{0\} \implies \text{nul } T = 0.$$

Por lo tanto,

$$\text{rg } T = n.$$

Pero  $\text{rg } T = \dim(\text{Im}(T))$ , y como  $T$  es sobreyectiva,

$$\text{Im}(T) = W.$$

Así,

$$\dim(W) = \dim(\text{Im}(T)) = \text{rg } T = n.$$

Por lo tanto,

$$m = \dim(W) = n.$$

Supongamos ahora que  $\dim(V) = n$  y  $\dim(W) = m$ , con  $m = n$ . Sean  $\{v_1, \dots, v_n\}$  una base de  $V$  y la transformación lineal

$$\begin{aligned} \varphi_{\mathcal{B}} : V &\rightarrow F^n \\ v &\mapsto [v]_{\mathcal{B}}, \end{aligned}$$

La cual es biyectiva y en consecuencia  $V \simeq F^n$ . De manera análoga, sea  $\mathcal{B}' = \{w_1, \dots, w_n\}$  una base de  $W$  y consideremos

$$\begin{aligned} \varphi_{\mathcal{B}'} : W &\rightarrow F^n \\ w &\mapsto [w]_{\mathcal{B}'}, \end{aligned}$$

la cual también es biyectiva. Por lo tanto,  $W \simeq F^n$ . Así, tenemos que

$$V \simeq F^n \quad \text{y} \quad W \simeq F^n.$$

Por la transitividad de los isomorfismos, se sigue que

$$V \simeq W.$$

Por tanto,  $V$  y  $W$  son isomorfos. ■

**Ejemplo 29.** Sea

$$\mathcal{P}_n = \left\{ \sum_{i=0}^n a_i x^i : a_i \in \mathbb{R}, i = 0, \dots, n \right\}.$$

Con  $\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{P}_n = n + 1$  y la base  $\mathcal{B} = \{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ . Entonces

$$\begin{aligned} \varphi_{\mathcal{B}} : \mathcal{P}_n &\rightarrow \mathbb{R}^{n+1} \\ \sum_{i=0}^n a_i x^i &\mapsto (a_0, a_1, \dots, a_n) \end{aligned}$$

es un isomorfismo lineal. ◀

***AQUI TENGO QUE PASAR UNA FOTO QUE TENGO EN EL CEL DEL 21 DE ABRIL, PERO TIENE DE LOS DIAGRAMAS DE FUNCIONES, CALAVERITA CALAVERITA CALAVERITA***